

# Выполнение внешнего курса stepik 'Введение в Linux'.

## Раздел №2

Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел:  
Операционные системы

---

Зевакина Екатерина Романовна

16 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Раздел 2.1

---

## Задание 1 в 2.1

[рис. @fig-001]

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг    Решить снова

**Рис. 1:** Задание 1 в 2.1

**Пояснения:** Удаленный сервер можно использовать для всех вышеперечисленных задач.

## Задание 2 в 2.1

[рис. @fig-002]

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id\_rsa и id\_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ id\_rsa.pub
- ☐ id\_rsa
- ☐ Оба
- ☐ Ни один нельзя

**Рис. 2:** Задание 2 в 2.1

**Пояснения:** id\_rsa.pub можно без опаски пересылать по интернету, т.к. этот ключ создается для распространения.

## Раздел 2.2

---

## Задание 1 в 2.2

[рис. @fig-003]

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ ssh -cp stepic/\* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/\* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг    Решить снова

**Рис. 3:** Задание 1 в 2.2

**Пояснения:** `scp -r stepic username@server:~/` - рекурсивно копирует локальную папку `stepic` на удалённый сервер под пользователем `username` в его домашнюю директорию. Флаг `-r` обеспечивает копирование всех

## Задание 2 в 2.2

[рис. @fig-004]

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

**Выберите все подходящие ответы из списка**

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.  
☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.  
☒ `sudo apt-get update`  
☐ `sudo apt-get upgrade`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 4: Задание 2 в 2.2

**Пояснения:** Самым верным и первым действием должна быть команда `sudo apt-get update`, так как она обновляет локальный список доступных пакетов из репозиториев: если этот список устарел, система просто не знает о существовании последних версий программ или изменившихся адресов пакетов. Проверка интернета тоже важна, но именно `update` напрямую решает типичную причину ошибки «не найден пакет» при работающем соединении.



## Задание 3 в 2.2

[рис. @fig-005]

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

**Рис. 5:** Задание 3 в 2.2

**Пояснения:** FileZilla — это кроссплатформенный FTP-клиент с графическим интерфейсом, предназначенный для передачи файлов по протоколам FTP,

## Раздел 2.3

---

## Задание 1 в 2.3

[рис. @fig-006]

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

**Выберите все подходящие ответы из списка**

☒ Здорово, всё верно.

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

☐ Ничего сделать нельзя

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

**Рис. 6:** Задание 1 в 2.3

**Пояснения:** Задача подразумевает, что программа должна работать именно на сервере. Если запустить её на своём компьютере, то сервер не будет выполнять нужные функции. Требование «нужен экран» означает, что программе требуется графическая среда, но сама работа должна происходить на сервере. Перенос программы на локальную машину — это отказ от использования сервера, а не решение проблемы.

## Задание 2 в 2.3

[рис. @fig-007]

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program ?!`
- ☒ `man program`
- ☒ `help program`
- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

Следующий шаг    Решить снова

Рис. 7: Задание 2 в 2.3

**Пояснения:** `program ?!` - несуществующий набор команд.

## Задание 3 в 2.3

### Формулировка задания: [рис. @fig-008]

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

### Рис. 8: Задание 3 в 2.3 Формулировка задания

### Выполнение задания: [рис. @fig-009]

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ seq
- ☐ fasta
- ☒ fastq
- ☐ fastqc

Следующий шаг

Решить снова

## Задание 4 в 2.3

### Формулировка задания: [рис. @fig-010]

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для **множественного выравнивания** нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

### Рис. 10: Задание 4 в 2.3 Формулировка задания

### Выполнение задания: [рис. @fig-011]

Напишите текст

✓ Правильно.

```
clustalw -infile=test.fasta -align
```

Следующий шаг

Решить снова

## Раздел 2.4

---



## Задание 1 в 2.4

### Формулировка задания: [рис. @fig-012]

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

`fg %1`

`Ctrl+C`

`fg %2`

`Ctrl+Z`

`jobs`

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

### Рис. 12: Задание 1 в 2.4 Формулировка задания

### Выполнение задания: [рис. @fig-013]

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ Только о `program3`

☐ Только о `program1` и `program3`

☒ Только о `program2` и `program3`

☐ Обо всех трех

## Задание 2 в 2.4

[рис. @fig-014]

`jobs` , `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs` , `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех разные
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех одинаковые

Следующий шаг    Решить снова

**Рис. 14:** Задание 2 в 2.4

**Пояснения:** PID уникален только в конкретный момент времени, но не в разные моменты или между разными запусками команд.

## Задание 3 в 2.4

[рис. @fig-015]

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ kill -9
- ☐ kill -18
- ☐ kill

Следующий шаг    Решить снова

**Рис. 15:** Задание 3 в 2.4

**Пояснения:** kill -18 - продолжает выполнение остановленного процесса. kill - вежливый запрос на завершение: процесс может выполнить очистку и корректно остановиться. Не гарантирует мгновенного прекращения процесса.

## Задание 4 в 2.4

[рис. @fig-016]

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Процесс будет завершен

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Это никак не повлияет на процесс

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 16: Задание 4 в 2.4

**Пояснения:** Если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z, процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

## Раздел 2.5

---

## Задание 1 в 2.5

### Формулировка задания: [рис. @fig-017]

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Рис. 17: Задание 1 в 2.5 Формулировка задания

### Выполнение задания: [рис. @fig-018]

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ 100% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 18: Задание 1 в 2.5 Выполнение задания

**Пояснения:** Выполняя задание, я учитывала, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на многопроцессорных и/или многоядерных компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения. По этой логике 0 процессов = 0%

## Задание 2 в 2.5

Формулировка задания: [рис. @fig-019]

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Рис. 19: Задание 2 в 2.5 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-020]

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Нисколько
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ 64 KB
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 20: Задание 2 в 2.5 Выполнение задания



## Задание 3 в 2.5

### Формулировка задания: [рис. @fig-021]

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

### Рис. 21: Задание 3 в 2.5 Формулировка задания

### Выполнение задания: [рис. @fig-022]

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☒ Никак
- ☐ Командой threadkill
- ☐ Командой kill -thread

Следующий шаг

Решить снова

## Задание 4 в 2.5

### Формулировка задания: [рис. @fig-023]

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

### Рис. 23: Задание 4 в 2.5 Формулировка задания

### Выполнение задания: [рис. @fig-024]

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Никакой

☐ Оба

☐ Только bowtie2-build

☒ Только bowtie2

Следующий шаг

Решить снова

## Задание 5 в 2.5

### Формулировка задания: [рис. @fig-025]

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `proc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

### Рис. 25: Задание 5 в 2.5 Формулировка задания

### Выполнение задания: [рис. @fig-026]

Напишите текст

✓ Всё правильно.

stepik\_stage2\_ex2.log (205 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

## Пояснения к Задание 5 в 2.5

**Пояснения:** Мой план действий: 1. Скачала архив bowtie2 версия для 64-разрядного Linux из первого слайда 2. Скачала референсный геном и риды с этого слайда. 3. Распаковала архив bowtie2-2.1.0-linux-x86\_64.zip с помощью команды unzip. 4. Закинула скаченные файлы reference.fasta и архив reads.fastq.gz в директорию с распакованным bowtie2-2.1.0. 5. Распаковала архив reads.fastq.gz с помощью команды gunzip. 6. Запустила программу ./bowtie2-build с нужным файлом и индексом. Можно запустить без ./, но для этого программу нужно установить с помощью sudo apt install bowtie2. 7. Запустила программу ./bowtie2 с индексом и вторым файлом. Лог записала в один файл, ошибки в другой. 8. Добавила файл с ошибками.

## Раздел 2.6

---

## Задание 1 в 2.6

[рис. @fig-027]

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг

Решить снова

**Рис. 27:** Задание 1 в 2.6

**Пояснения:** Команда `fg` работает только в рамках той текущей сессии терминала и оболочки (shell), где были запущены фоновые или остановленные процессы, а во второй вкладке - это отдельный экземпляр

## Задание 2 в 2.6

[рис. @fig-028]

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

**Рис. 28:** Задание 2 в 2.6

**Пояснения:** Если ввести в последней открытой вкладке `tmux` в командную строку команду `exit`, то `tmux` завершит работу.

## Задание 3 в 2.6

[рис. @fig-029]

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

**Рис. 29:** Задание 3 в 2.6

**Пояснения:** Терминал - это лишь точка доступа к сессии tmux, которая продолжает работать независимо на сервере в фоновом режиме, поэтому



## Задание 4 в 2.6

[рис. @fig-030]

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

☒ Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

**Рис. 30:** Задание 4 в 2.6

**Пояснения:** Внутри tmux каждая вкладка - это независимая сессия терминала, и при её принудительном закрытии tmux отправляет процессам, запущенным в ней, сигнал SIGHUP (hangup), который по умолчанию

## Задание 5 в 2.6

[рис. @fig-031]

Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☐ Ctrl+B и 0
- ☐ Ctrl+B и i
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)

**Рис. 31:** Задание 5 в 2.6

**Пояснения:** Я изучила справку по `tmux` и выяснила, что `Ctrl+B` и `,` (запятая) отвечает за переименование текущей вкладки.

## Задание 6 в 2.6

[рис. @fig-032]

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-"разделения" необходимое количество раз

Следующий шаг

Решить снова

## Раздел 2.7

---

Раздел 2.7 состоял только из теории